EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

uv − vu = v : trigonalisation commune avec v strictement triangulaire

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace complexe E de dimension $n \geqslant 1$ tels que $u \circ v - v \circ u = v$.

1. Montrer que $\ker v \neq \{0_E\}$.
2. En déduire que u a un vecteur propre dans $\ker v$.
3. Montrer qu'il existe une base de trigonalisation commune à u et v, dans laquelle la matrice de v est triangulaire supérieure **stricte**.